Program: Otonom Sürüş Teknolojileri Uzmanlık Programı
Konu: Otonom Araçlarda Hareket Planlama ve Kontrol
Proje: Şerit Değiştirme ve Akıllı Hız Asistanı Fonksiyonlarının Tasarımı

1 Frenleme ve Dümenleme ile Kaçınma

Aracın sadece dümenleme manevrası ile çarpışmadan kaçınabileceği minimum mesafe

$$s_s = v_{x0}\sqrt{\frac{2d}{a_{y,max}}} \tag{1}$$

ile verilmektedir [1]. Aracın sadece frenleme ile çarpışmayı önleyebileceği durma mesafesi (stopping distance) ise

$$s_s = \frac{1}{2}\frac{v_{x0}^2}{a_{x,max}} \tag{2}$$

ile verilmektedir [1]. Aracın eş zamanlı olarak uygulayabileceği yanal ivme, a_y, ve boylamsal ivme, a_x değerlerinin yol ile lastik arasındaki sürtünme katsayısı, μ ile ilişkisi

$$\sqrt{a_x^2 + a_y^2} \leq \mu g \tag{3}$$

olarak bilinmektedir [2]. Bu koşullarda $v_{x0} = 25m/s$ için, $a_x = -5m/s^2$ ile acil frenleme yapılırken s_s değerinin zamana göre değişim grafiğini $\mu = 0.15, 0.5, 0.85$ değerleri için çizdiriniz.

2 Yörünge Üretme

Boylamsal hareket için aday yörüngeler

$$s(t) = a_0 + a_1 x + a_2 x_2^2 + a_3 x_3^3 + a_4 x_4^4 + a_5 x_5^5 \tag{4}$$

biçimind ifade edilebilmektedir. Aday yörüngeleri oluştururken başlangıç koşulları

$$S_0 = \begin{bmatrix} s_0 & \dot{s}_0 & \ddot{s}_0 \end{bmatrix} \tag{5}$$

olarak ifade edilebilir[3]. Burada üretilecek yörüngenin $s_0 = 0$ başlangıç pozisyonunu, $\dot{s}_0 = v_x$ başlangıç hızını ve $\ddot{s}_0 = a_x$ başlangıç ivmesini ifade etmektedir. Aday yörüngeleri oluşturmak için ise son koşulları farklı Δs_i ve T_j aracılığı ile

$$\begin{bmatrix} s_1 & \dot{s}_1 & \ddot{s}_1 \end{bmatrix}_{i,j} = \begin{bmatrix} s_{target}(T_j) + \Delta s_i, \dot{s}_{target}(T_j), \ddot{s}_{target}(T_j), T_j \end{bmatrix} \tag{6}$$

olarak ifade edilebilir. Burada s_1 hedeflenen pozisyonu, $\dot{s}_1$ hedeflenen hızı ve $\ddot{s}_1$ hedeflenen ivmeyi ifade etmektedir.

$$s_{target}(t) = s_{lv}(t) - [D_0 + \tau \dot{s}_{lv}(t)] \tag{7}$$

Aday yörüngeler arasından optimal olanı

$$C_t = k_j J_t + k_t T + k_s (s_1 - s_d)^2 \tag{8}$$

$$J_t(p) = \int_{t_0}^{t_1} \dddot{p}^2(\tau) d\tau \tag{9}$$

ile verilen maliyet fonksiyonunu, C_t minimum kılacak biçimde seçilebilir. Öndeki aracın sabit hızda ilerlediği durumda $s_{lv}(0) = 50m$, $\dot{s}_{lv} = 20m/s$, $\ddot{s}_{lv} = 0$ için kendi aracımızın $s_0 = 0m/s$, $\dot{s}_0 = v_{x0} = 25m/s$, $\ddot{s}_0 = a_{x0} = 0m/s^2$ koşullarında olması halinde üretlecek optimal yörüngeler üzerinde k_j, k_t, k_s parameterlerinin etkisini analiz ediniz.

3 Şerit Değiştirme

Bir aracın yanal hareketinin kinematiği

$$\dot{r} = -\frac{1}{\tau}r + \frac{v_x}{\tau}\kappa_{des} \tag{10}$$

$$\dot{\psi} = r \tag{11}$$

$$\dot{X} = v_x cos(\psi) \tag{12}$$

$$\dot{X} = v_x sin(\psi) \tag{13}$$

denklemleri ile modellenebilir. Burada X ve Y aracın arka aks merkezinin konumunu ifade etmektedir. Aracın sapma hızı (yaw rate), r, eğrilik talebi, κ_{des}, iç döngü kapalı çevrim zaman sabiti ise τ ile gösterilmektedir.

Bir örnek çift şerit değişikliği (double lane change) manevrası Şekil 1 ile verilmektedir.

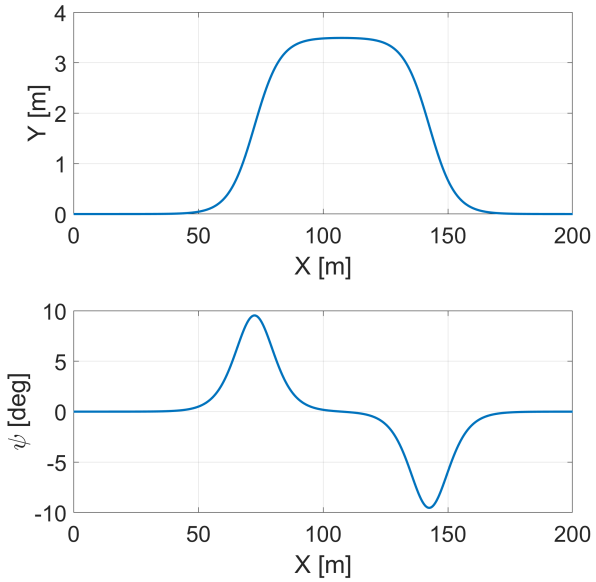

Figure 1: Referans yol poizsyon ve yöneliminin X, Y kartezyen koordinatlarındaki değişimi.

Söz konusu çift şerit değiştirme referansı

$$Y_{ref} = \frac{d_{y1}}{2}\left(1 + tanh(z_1)\right) - \frac{d_{y2}}{2}\left(1 + tanh(z_2)\right) \tag{14}$$

$$\psi_{ref} = atan\left(d_{y1}\left(\frac{1}{cosh(z_1)}\right)^2\left(\frac{\alpha}{2d_{x1}}\right) - d_{y2}\left(\frac{1}{cosh(z_2)}\right)^2\left(\frac{\alpha}{2d_{x2}}\right)\right) \tag{15}$$

$$z_1 = \frac{\alpha}{d_{x1}}(X - X_{s1}) - \frac{\alpha}{2} \tag{16}$$

$$z_2 = \frac{\alpha}{d_{x2}}(X - X_{s2}) - \frac{\alpha}{2} \tag{17}$$

ile modellenmektedir [4]. Referans parametreleri tablo 1 ile verilmektedir. Verilen referans yolu izlemek için eğrilik talebi, κ_{des} yanal kontrolcü tasarlayınız. Araç hızı, $v_x = 20m/s$ alınabilir. Kontrolcü tasarımında Pure Pursuit [5] veya oransal geribesleme ($\kappa_{des} = k_y e_y + k_\psi e_\psi$) tercih edebilirsiniz.

Table 1: Reference Path Parameters.

Parameter	Value	Parameter	Value
d_{y1}	3.5	d_{y2}	3.5
d_{x1}	25	d_{x2}	25
d_{s1}	60	d_{s2}	130
α	2.4	-	-

4 Akıllı Hız Asistanı

Bir yolu L_i uzunluğunda segmentlerle ifade ettiğimizde eğer segment boyunca eğirliğin, κ_i sabit kaldığını kabul edecek olursak, kartezyen düzlemdeki X, Y rotasını

$$s_{i+1} = s_i + L_i \tag{18}$$
$$\psi_{i+1} = \psi_i + L_i\kappa_i \tag{19}$$
$$X_{i+1} = X_i + L_i cos(\psi_i + \kappa_i L_i) \tag{20}$$
$$Y_{i+1} = Y_i + L_i sin(\psi_i + \kappa_i L_i) \tag{21}$$

denklemleri ile ifade edebiliriz [6]. Burada s rota boyunca kat edilen mesafeyi, ψ ise rotadaki ilgili segmentin yönelimini göstermektedir. Çalışmamızda eğriliğin rota boyunca değişimi

$$\kappa = \begin{cases} 0 & s \leq 400 \\ 0.005 & s > 400 \quad \& \quad s \leq 1000 \\ 0 & s > 1000 \quad \& \quad s \leq 1800 \\ 0.0025 & s > 1800 \quad \& \quad s \leq 2400 \\ 0 & s > 2400 \quad \& \quad s \leq 3000 \end{cases} \tag{22}$$

olarak verilmektedir. Yolun eğrili nedeniyle aşılmaması gereken hız değeri, $v_{lim,road}$

$$v_{lim,road} = \sqrt{\frac{a_{y,comfort}}{\kappa}} \tag{23}$$

olarak hesaplanmaktadır. Rota boyunca trafik kurallarınca izin verilen hız limiti, $v_{lim,traffic}$, ise

$$v_{lim,traffic} = \begin{cases} 90 & s \leq 400 \\ 50 & s > 400 \quad \& \quad s \leq 1000 \\ 70 & s > 1000 \quad \& \quad s \leq 1800 \\ 50 & s > 1800 \quad \& \quad s \leq 2400 \\ 90 & s > 2400 \quad \& \quad s \leq 3000 \end{cases} \tag{24}$$

olarak verilmiştir. Aracımızın rota üzerindeki boylamsal hareketini tek boyutta ifade etmek için

$$\dot{s} = v_x \tag{25}$$
$$\dot{v}_x = a_{x,des} \tag{26}$$

denklemleri kullanılabilir. Burada talep edilen boylamsal araç ivmesi, $a_{x,des}$ ve gerçekleşen araç hızı v_x ile gösterilmektedir.

Aracın sıradaki hız limitine seçilen komforlu bir yavaşlama ivmesi, $a_{x,comfort}$, ile erişmesi için yavaşlamaya başlaması önerilen mesafe

$$d_{trig} = \frac{v_{curr}^2 - v_{lim}^2}{2a_{x,comfort}} \tag{27}$$

ile hesaplanmaktadır [7]. Burada hız limiti trafik kuralları ve yolun eğriliği bir arada değerlendirilerek $v_{lim} = min(v_{lim,traffic}, v_{lim,road})$ şeklinde seçilebilir. Basitçe aracın sıradaki v_lim değerine d_{trig} kadar yaklaşması ile $a_{x,comfort}$ miktarında ivme talebi, $a_{x,des}$ hesaplanması ile bir akıllı hız asistanı örneği tasarlanabilir.

References

[1] P. Zegelaar, "Ford evasive steering assist: Steering you out of trouble," in *11th Annual Conference Steering Systems 2017*, 2018.

[2] R. Rajamani, *Vehicle dynamics and control*. Springer Science & Business Media, 2011.

[3] M. Werling, J. Ziegler, S. Kammel, and S. Thrun, "Optimal trajectory generation for dynamic street scenarios in a frenet frame," in *2010 IEEE international conference on robotics and automation*. IEEE, 2010, pp. 987–993.

[4] P. Falcone, F. Borrelli, J. Asgari, H. E. Tseng, and D. Hrovat, "Predictive active steering control for autonomous vehicle systems," *IEEE Transactions on control systems technology*, vol. 15, no. 3, pp. 566–580, 2007.

[5] J. M. Snider *et al.*, "Automatic steering methods for autonomous automobile path tracking," *Robotics Institute, Pittsburgh, PA, Tech. Rep. CMU-RITR-09-08*, 2009.

[6] P. F. Lima, M. Trincavelli, J. Mårtensson, and B. Wahlberg, "Clothoid-based speed profiler and control for autonomous driving," in *2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems*. IEEE, 2015, pp. 2194–2199.

[7] C. Gámez Serna and Y. Ruichek, "Dynamic speed adaptation for path tracking based on curvature information and speed limits," *Sensors*, vol. 17, no. 6, p. 1383, 2017.